Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Samanta Aracely Simba Oña

Fecha: 04/11/2026

NRC 36460

Materia: Fundamentos de programación

Actividad 1

Ejercicios del 1 al 20 a (CodeBlocks) codigo fuente

①

```
// Problema 1.1. Media de dos valores
// Programa que ingrese dos numeros por teclado e imprima
// Elaborado por: Samanta Simba
#include <stdio.h>

int main()
{
    int num_1 , num_2;
    double media;

    printf("Ingrese el primer numero");
    scanf("%d", &num_1);

    printf("Ingrese el segundo numero");
    scanf("%d", &num_2);

    media = (num_1 + num_2)/2;

    printf("la media de los valores ingresados es: %2f\n", me

    return 0;

}
```

2-

```
// Problema 2 - Valor absoluto de x^3
// Valor absoluto de x al cubo, programa que lea un número
   y escriba por pantalla |x|^3
#include <stdio.h>
int main()
{
  int x, val_abst, r_final;
  printf("Ingrese un número: ");
  scanf("%d", &x);
  if (x<0) {
    val_abst = -x;
  } else {
    val_abst = x;
  }
  r_final = val_abst * val_abst * val_abst;
  printf("El resultado es %d \n", r_final);
return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

Problema 3

```
// 1.3 Divisible
// Programa que lea dos numeros enteros y determine si el
   primero es divisible por el segundo
#include <stdio.h>
int main() {
    int num1, num2;
    printf ("Ingrese un numero");
    scanf ("%d", &num1);
    printf ("Ingrese un numero excepto el cero");
    scanf ("%d", &num2);
    if (num2 != 0 && num1 % num2 == 0){
        printf ("el numero %d si es divisible para %d\n", num1,
          num2);
    }
    else {
        printf ("el numero %d no es divisible para %d\n", num1,
          num2);
    }
    return;
}
```

Problema 4

```
// 1.4 Intervalo
//Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine
   si pertenece al intervalo.
// Elaborado por: Samantha Simba
#include <stdio.h>
    float x;
    printf ("Ingrese un valor:");
    scanf ("%f", &x);
    if (x>=0 && x<=10){
```

Escaneado con CamScanner

```
    printf ("El numero %d, pertenece al intervalo \n", x);
  } else {
    printf ("El numero no pertenece al intervalo \n");
  }
  return 0;
}
```

5.-

```
// Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo
// Elaborado por Samanta Simba
#include <stdio.h>
int main()
{
  int C, D, H, min, seg, resto;
  printf ("Ingrese los segundos:");
  scanf ("%d", &C);
  D = C / (24 * 60 * 60);
  resto = C % (24 * 60 * 60);
  H = resto / 3600;
  resto = resto % 3600;
  min = resto / 60;
  seg = resto % 60;
  printf ("Dias: %d horas, %d min, %d segundos: %d \n", D, H, min, seg);
  return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

6-

```
// Ejercicio 6: Maximo, minimo y media de alturas
// Programa que lea un numero indeterminado de alturas y cuente cuando se introduce uno negativo. Calcula e imprima la media, el maximo y el minimo de alturas
#include <stdio.h>
int main(){
Float At, suma=0, max, min, media;
int conta = 0;
printf ("Ingrese la altura, si desea terminar ingrese un numero negativo");
scanf ("%f", &At);
if (At>=0){
  max= At;
  min = At;
 while(At >= 0){
  suma= suma + At;
  conta= conta+1;
  if (At > max){
     max= At;
  }
   if (At < min){
      min=At;
  }
  printf ("Ingrese otra altura:");
  scanf ("%f", &At);
 }
 If (conta >0){
  media = suma / conta;
  printf ("la media es: %.2f\n", media);
  printf ("la altura maxima es: %.2f\n", max);
  printf ("la altura minima es: %.2f\n", min);
}
```

Escaneado con CamScanner

```
    }else{
        printf("No es valida la altura ingresada\n");
    }
    return 0;
}
```

7.-

```
// Problema 1.7 : Raiz cuadrada
// Calcule la raiz entera por defecto de un número N positivo
dado, que se define como R>0 tal que R^2 <= N
// elaborado por Samantha Simba
#include <stdio.h>
int main(){
    int N, i, R;
    printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
    scanf("%d", &N);
    i=1;
    While ((i*i) <= N){
        i=i+1;
    }
    R= i-1;
    printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

8.-

```
// Problema 8 : Número primo
// Desarrolla un programa que ingrese un numero entero mayor que 1
   y determine si es primo o no
// Elaborado por : Samanta Simba
#include <stdio.h>
int main() {
   int num, i;
   int primo = 1;
   printf("Ingrese un numero entero mayor que 1 :");
   scanf("%d", &num);
   primo=1;
   i= 2;
   while (i < num && primo== 1 ) {
      if (num % i ==0) {
         primo=0;
      }
      i = i +1;
   }
   if (primo == 1){
     printf("si es primo \n");
   }else{
     printf("No es primo\n");
   }
   return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

9 -

```
// Problema 9. Numeros primos comprendidos entre dos numeros
// los numeros primos comprendidos entre dos numeros enteros
// Nombre: Samanta Simba
#include <stdio.h>
int main(){
 int inicio_r, fin_r, i, j;
 int primo;
 printf("Ingrese el número inicial: ");
 scanf("%d", &inicio_r);
 printf("Ingrese el numero final: ");
 scanf("%d", &fin_r);
 For (i= inicio_r; i <= fin_r; i++){
    if (i>1){
       primo=1;
       For (j=2; j<=i/2; j++){
          if (i%j==0){
             primo=0;
          }
       }
       If (primo==1){
          printf("los numeros primos son: %d \n", i);
       }
    }
 }
 return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

10.-

```
// Problema 10 : Factorial
// Desarrolle un programa que lea un número entero n≥0 y calcule
   n! = 1·2·...·n, sabiendo que 0! = 1

#include <stdio.h>

   int main()

   {
     int n, i;
     double F;
     printf("Ingrese un numero entero n>=0 : ");
     scanf("%d", &n);
     if (n>=0) {
     F=1;
       For (i=1; i<=n; i++)
       {   F = F * i;
       }
       printf("%d! = %.0F\n", n, F);
     }
     else
     {
       printf("El numero debe ser mayor o igual a 0\n");
     }
     return 0;
   }
```

Escaneado con CamScanner

11.-

```
// Problema 11: Serie de Fibonacci
// Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los
// terminos de la serie Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 ... ), donde cada
// termino es la suma de los dos anteriores.
// Elaborado por: Fernanda Simbaña

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, a, b, siguiente;
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%d", &n);
    a = 0
    b = 1;
    printf("los primeros %d terminos son: \n", n);
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        printf("%d \n", a);
        siguiente = a + b;
        a = b;
        b = siguiente;
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

12 - Problema de Suma de dígitos

```
// Problema 12: Suma de dígitos
// Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.
// Elaborado por: Samanta Simba
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int numero, num, digito, suma;
    printf ("Ingrese un numero entero positivo:");
    scanf ("%d", &numero);
    num = numero;
    suma = 0;
    While (num>0)
    {
        digito = num % 10;
        suma = suma + digito;
        num = num/10;
    }
    printf ("la suma de los digitos es %d\n", suma);
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

13.-

```
// Problema 13. Número capicúa
// Desarrolla un programa que lea un numero entero positivo si
es capicua (es decir, si lee igual de derecha a izquierda o
biseversa).
// Elaborado por : Gamonta Simba
#include <stdio.h>
int main()
{
    int numero, aux, inte, digito;
    printf ("Ingrese un numero: ");
    scanf ("%d", &numero);
    aux = numero;
    inte = 0;
    while (aux > 0) {
        digito = aux % 10;
        inte = (inte * 10) + digito;
        aux = aux /10;
    }
    IF (numero == 1)
    {
      printF ("Es capicua\n");
    }else
    {
      printF("No es capicua\n");
    }
  return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

14.- // Problema 14: Maximo comun divisor

// Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos y calcula su maximo comun divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b≠0, reemplaza (a,b) por (b, a%b). Al terminar, a es el MCD

// Elaborado por: Samanta Simba

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a,b, elemento;
    printf("Ingrese el prime número:");
    sconf("%d", &a)
    printf("Ingrese el segundo número:");
    scanf("%d", &b);
    mientras (b != 0) {
        elemento = b;
        b = a%b;
        a = elemento;
    }
    printf("El máximo común divisor es: %d\n", a);
retun 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

16.- // Problema 16. Año bisiesto

// Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

// Elaborado por : Samanta Simba

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    Int A;
    printf ("Ingrese anio:");
    scanF ("%d", &A);
    if ((A%4 == 0 && A%100 != 0) || (A%400 == 0))
    {
      printf ("Si es bisiesto \n");
    } else
    {
      printf ("No es bisiesto\n");
    }
    return;
}
```

Escaneado con CamScanner

16.-

```
// Problema 16 . Numero perfecto
// Desarrolla un programa que lea un entero positivo y
   determine si es perfecto
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, i, suma;
    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &n);
    suma = 0;
    for(i = 1; i <= n-1; i++){
        if(n % i == 0){
            suma = suma + i;
        }
    }
    if (suma == n){
        printf("El número es perfecto\n");
    } else{
        printf("No es perfecto\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

17.-

```
// Problema 17 : Conversión decimal - binario
// Desarrolla un programa que lea un entero positivo
en base 10 y muestre su representación en binario
// Nombre: samanta simba.
#include <stdio.h>
int main(){
    int n, resto, pos;
    long binario;
    printf("Ingrese un numero en base 10: ");
    scanf("%d", &n);
    binario=0
    pos=1;
    while(n>0){
        resto=n%2;
        binario = binario + (resto*pos);
        n=n/2;
        pos=pos*10;
    }
    printf("la representacion en binario es: %ld\n", binario);
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

18.- // Problema 18 : Triangulo de asteriscos
// Desarrolle un programa que lea un entero n>=1
// Elaborado por : Daniela Sinta

```
#include<stdio.h>
int main () {
    int n, i, j ;
    printf ("Ingrese un entero");
    scanf ("%d", &n);
    for (i=1 ; i<=n ; i++ ){
        for (j=1 ; j<=i ; j++ ){
            printf ("*");
        }
    printf ("\n");
    }
return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

12.-
```
// Problema N. Segundo mayor de una secuencia
// Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta
que se introduzca un 0.
// Elabore por Samanta Sinta
#include <stdio.h>
int main() {
    int num, mayor, segundo, contador;
    mayor = 0;
    segundo = 0;
    contador = 0;
printf("Ingrese un numero entero positivo:");
scanf("%d", &num);
while (num != 0){
    contador = contador + 1;
if (contador == 1) {
    mayor = num;
}else {
    if (num >= mayor) {
        segundo = mayor;
        mayor = num;
    }else {
        if (contador == 2 || num > segundo){
        }
    }
}
printf("Ingrese otro numero (0 para terminar):");
scanf("%d", &num);
}
```

Escaneado con CamScanner

20.-

```
// Problema 20: Adivina el número
// Desarrolla un programa que piense un número entre 1 y 100
   y pida al usuario adivinarlo.
// Nombre : samuela simber
#include <stdio.h>
int main() {
    int secreto, intento, inte;
    secreto = 55;
    inte = 0;
    do {
        printf ("Adivina el numero: ");
        scanf ("%d", &intento);
        inte = inte +1;
        if (intento > secreto){
            printf ("Mas bajo\n");
        } else {
            if (intento == secreto)
            printf ("Acertaste\n");
        }
    } while (intento != secreto);
    printf ("Numero de intentos: %d\n", inte);
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner